

Síťová vrstva, ARP a základní konfigurace routeru

Příprava k maturitě - SPŠT IT

Úvod

Síťová vrstva (Network Layer) je třetí vrstvou referenčního modelu OSI. Zajišťuje end-to-end komunikaci mezi koncovými zařízeními skrz celou síť — na rozdíl od datalinkové vrstvy, která řeší pouze přenos mezi sousedními uzly. K tomu využívá dvě klíčové funkce: **adresování** (přiřazení IP adresy) a **směrování** (výběr nejlepší cesty paketu sítě).

1 Integrace do modelu OSI

Síťová vrstva přijímá od transportní vrstvy (vrstva 4) segment, přidá vlastní hlavičku a vznikne **paket**. Ten putuje sítí nezávisle — pořadí doručení paketů nemusí odpovídat pořadí odeslání, spolehlivost doručení zajišťují vyšší vrstvy (TCP).

Na síťové vrstvě pracují **routery**, které na základě cílové IP adresy a směrovací tabulky vybírají nejlepší cestu paketu k cíli. Každé koncové zařízení (**host**) má přiřazenu jedinečnou síťovou adresu.

2 Protokoly síťové vrstvy

Nejrozšířenějším protokolem je IP (Internet Protocol):

IPv4

- 32bitové adresy ve formátu xxx.xxx.xxx.xxx (každé číslo 0–255)
- Dnes nedostačující adresní prostor (4,3 miliardy adres)

IPv6

- 128bitové adresy
- Rozšíření adresního prostoru, nativní podpora bezpečnosti (IPsec)
- Defaultní gateway přijímána automaticky (SLAAC) — není potřeba ruční konfigurace

IP je protokol **best-effort** — doručení paketu není zaručeno, pakety putují sítí nezávisle na sobě.

3 ARP a RARP — propojení vrstvy 2 a 3

ARP (Address Resolution Protocol) tvoří most mezi datalinkovou a síťovou vrstvou — převádí IP adresu na MAC adresu, která je nutná pro skutečné doručení rámce ve stejné síti.

3.1 Průběh ARP komunikace

1. Odesílající zařízení chce zjistit MAC adresu zařízení s danou IP adresou
2. Vyšle **ARP Request** jako broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF) do celé podsítě
3. Request obsahuje: vlastní MAC, vlastní IP, hledanou IP
4. Všechna zařízení v podsíti request přijmou, odpoví pouze zařízení se shodnou IP
5. Hledané zařízení odešle **ARP Reply** (unicast) se svojí MAC adresou
6. Odesílající zařízení si výsledek uloží do **ARP cache** a odešle rámeček

3.2 RARP (Reverse ARP)

Opak ARP — zařízení zná svoji MAC adresu, ale chce zjistit svoji IP adresu. Vyšle RARP Request jako broadcast, RARP server vyhledá v tabulce MAC→IP a odpoví přiřazenou IP adresou. Dnes nahrazen protokolem DHCP.

4 Směrování paketů

Router přeposílá pakety k cíli na základě **směrovací tabulky** (routing table). Záznamy jsou seřazeny od nejdelší masky k nejkratší, poslední záznam je vždy **default gateway** (kam poslat paket, pokud neexistuje specifitější shoda).

4.1 Typy směrování

Statické směrování Administrátor ručně definuje cesty. Vhodné pro malé sítě, žádná automatická adaptace na změny topologie.

Dynamické směrování Router se učí cesty automaticky pomocí směrovacích protokolů, např. **RIP** (Routing Information Protocol). Adaptuje se na výpadky a změny v síti.

5 Zabezpečení routeru

Firewall Filtruje příchozí komunikaci na základě zdrojové IP adresy a čísla portu. Blokuje podezřelý provoz.

Hesla Oddělená hesla pro User EXEC, Privileged EXEC a vzdálený přístup.

Fyzické zabezpečení Router umístěn v zamčené místnosti nebo racku.

SSH místo Telnetu Telnet přenáší vše v plaintextu, SSH komunikaci šifruje.

6 Základní konfigurace routeru (Cisco IOS)

6.1 Přístupové metody

Console port Přímé připojení pomocí rollover kabelu (RS-232). Nutné pro první konfiguraci.

Telnet Vzdálené připojení, komunikace nešifrovaná — nedoporučeno.

SSH Šifrované vzdálené připojení, náhrada Telnetu.

6.2 Příkazové módy

User EXEC (R1>) Omezená práva, pouze zobrazení.

Privileged EXEC (R1#) Plný přístup ke konfiguraci a diagnostice.

Global Configuration (R1(config)#) Globální nastavení zařízení.

Interface Configuration (R1(config-if)#) Konfigurace konkrétního rozhraní.

6.3 Základní příkazy

```
hostname JMENO // přejmenování routeru

line console 0 // heslo pro konzolový přístup
  password HESLO
  login

line vty 0 4 // heslo pro vzdálený přístup (max 5
současných)
  password HESLO
  login

enable password HESLO // heslo pro privilegovaný mód (nešifrované)
enable secret HESLO // heslo pro privilegovaný mód (hashované -
preferováno)
service password-encryption // slabé šifrování všech hesel v konfiguraci

interface gigabitethernet 0/0 // konfigurace rozhraní
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
  no shutdown // aktivace rozhraní

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.254 // statická default route

copy running-config startup-config // uložení konfigurace do NVRAM
show running-config // zobrazení aktuální konfigurace
show startup-config // zobrazení uložené konfigurace
show ip route // zobrazení směrovací tabulky
show ip interface brief // přehled rozhraní a jejich IP adres
ping 192.168.1.1 // test konektivity
traceroute 192.168.1.1 // sledování trasy paketů
```

Poznámka k DHCP: V síti musí být aktivní DHCP server pouze na jednom zařízení. Více DHCP serverů způsobí přidělení duplicitních IP adres a kolaps komunikace v celé síti.

Závěr

Síťová vrstva zajišťuje end-to-end doručení paketů skrz celou síť pomocí IP adresování a směrování. ARP tvoří klíčový most mezi logickými IP adresami (vrstva 3) a fyzickými MAC adresami (vrstva 2) — bez něj by nebylo možné doručit rámec ve stejné podsíti. Router jako hlavní prvek vrstvy 3 vybírá nejlepší cestu paketu na základě směrovací tabulky, a to buď staticky nebo dynamicky. Správná konfigurace routeru zahrnuje nastavení hesel, rozhraní, směrování a uložení konfigurace do NVRAM.

Zdroje

- Wiki — ARP
 - Wiki — IPv6
-